Universitatea POLITEHNICA București

Facultatea Automatică şi Calculatoare

Departamentul Automatică şi Informatică Industrială

LUCRARE DE LICENŢĂ

Sistem inteligent pentru evaluarea și monitorizarea mișcării în reabilitarea post-AVC

Coordonator:
Prof. dr. ing. Mihai Caramihai

Absolvent:
Dodi Mircea-Ovidiu

2026

Cuprins

1 Introducere **3**

1.1 Contextul general și motivația cercetării 3

1.2 Obiectivele proiectului 4

2 Patologia si recuperarea post-AVC **5**

2.1 Patologia accidentului vascular cerebral 5

2.2 Mecanismul biologic al recuperării: neuroplasticitatea 5

2.3 Importanța mișcărilor repetitive 6

3 Stadiul actual al tehnologiei de recuperare **7**

3.1 Dispozitive wearable si sensori in monitorizarea sanatatii 7

3.2 Sisteme existente de reabilitare - analiza state of the art 7

3.3 Analiza comparativa a solutiilor vs. solutia propusa 7

4 Fundamentele teoretice ale analizei miscarii si markerilor biologici **8**

4.1 Senzori inertiali (IMU): accelerometru si giroscop 8

4.1.1 Accelerometru: principiul de funcționare și ecuații 8

4.1.2 Giroscop: măsurarea vitezei unghiulare 9

4.1.3 Fuziunea senzorială: filtru complementar și algoritmul Madgwick . . 9

4.2 Analiza fluiditatii: Spectral Arc Length - SPARC 10

4.3 Analiza stabilitatii: Log Dimensionless Jerk - Acceleration - LDLJ-A . . . 11

4.4 Recunoasterea tiparelor: Dynamic Time Warping - DTW 11

4.5 Variabilitatea ritmului cardiac prin fotopletismografie 12

4.5.1 Analiza HRV (Heart Rate Variability) 12

5 Soluția propusă **13**

5.1 Prezentarea generală a ecosistemului 13

5.2 Hardware: Google Pixel Watch 3 și limitări 13

5.3 Software: Arhitectura aplicației Wear OS și Mobile 14

5.4 Arhitectura Cloud și fluxul de date - GCP 14

6 Implementarea solutiei **15**
6.1 Tehnologii și medii de dezvoltare utilizate 15
6.2 Achiziția și procesarea datelor senzorilor 15
6.3 Implementarea algoritmilor de evaluare 15
6.4 Calculul scorului de fluiditate - SPARC 15
6.5 Mecanismul de feedback haptic și vizual în timp real 15
6.6 Dezvoltarea Dashboard-ului pentru monitorizarea progresului 15

7 Testare, Rezultate, Studiu de caz **16**
7.1 Metodologia de testare și scenariile utilizate 16
7.2 Organizarea seturilor de date experimentale 16
7.3 Analiza performanței tehnice 16
7.4 Interpretarea rezultatelor 16
7.5 Studiu de caz: Evoluția unui set de exerciții 16

8 Concluzii **17**
8.1 Limitări ale sistemului actual 17
8.2 Direcții de dezvoltare ulterioară 17

Capitolul 1

Introducere

1.1 Contextul general și motivația cercetării

Evoluția omului a constat în dezvoltarea gândirii critice, structurate, logice cu scopul de a depăși impedimentele puse în calea existentei acestuia. Cu cât sfera cunoasterii s-a largit, indivizii au fost nevoiți să se specializeze în anumite domenii, cum ar fi agricultura, astronomia, arhitectura sau medicina. Pentru a putea continua evolutia acestora, apare necesitatea individului cu o gândire pretata pentru probleme complexe interdisciplinare: anume, inginerul. Urmărind avansul cunoștințelor din domeniul ingineriei, această meserie s-a ramificat în diferite directii, precum: mecanica, energetica, chimica, electronică, telecomunicații, automatică, etc.

Automatica reprezintă o știință interdisciplinară care are o viziune holistică asupra sistemelor complexe. Scopul acesteia este de a optimiza procesele si evolutia acestor sisteme, minimizand contribuția si eroarea umana. Unul dintre cele mai complexe sisteme cunoscute de umanitate este reprezentat de insusi corpul omenesc.

O perturbatie in urma careia acest sistem rareori revine la un regim de funcționare normal este accidentul vascular cerebral. La nivel global, AVC-ul reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, fiind a doua cauză de mortalitate și a treia cauză principală de dizabilitate pe termen lung, conform studiului Global Burden of Disease [1]. Efectele unui AVC sunt profunde și adesea ireversibile, privând rapid porțiuni ale creierului de oxigen și nutrienți, ceea ce duce la necroză tisulară și la pierderea unor funcții motorii, cognitive sau senzoriale esențiale.

În România, situatia este critică, incidența și gravitatea acestui fenomen atingând cote semnificativ mai mari în comparație cu media europeană. Statisticile plasează România în topul țărilor europene în ceea ce privește mortalitatea cauzată de afecțiuni cerebrovasculare, rata decesului prin AVC fiind de aproximativ două ori mai mare decât media Uniunii Europene și reprezentând peste 20% din totalul deceselor la nivel național [2]. Anual, aproximativ 60 de mii de pacienți români suferă un accident vascular cerebral

ischemic sau hemoragic.

Un alt capitol la care Romania se afla in coada clasamentelor europene este reprezentat de accesul facil la infrastructura medicală și tratamente de recuperare. Majoritatea centrelor de recuperare neurologică bine echipate și a specialiștilor cu experiență în neuroreabilitare sunt concentrate în marile centre universitare [4].

1.2 Obiectivele proiectului

Luând în considerare problemele menționate anterior, în cadrul acestei lucrări este abordată următoarea soluție: realizarea unui sistem telemedical integrat, compus dintr-o aplicație de tip wearable (pentru smartwatch) și o aplicație mobilă, care să monitorizeze, să cuantifice și să personalizeze de la distanță procesul de recuperare motorie a pacienților, procesul de reabilitare fiind asistat de algoritmi de procesare de semnal și modele de tip machine learning.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Dezvoltarea unei aplicații multiplatform, capabilă să monitorizeze în timp real mișcările și semnalele fiziologice ale pacienților.
- Integrarea algoritmilor specifici ingineriei biomedicale în vederea evaluării și cuantificării numerice obiective a calității mișcărilor efectuate de pacient.
- Integrarea algoritmilor de machine learning astfel încât sistemul să poată calcula un progres realist și să ajusteze automat obiectivele de recuperare ale pacientului pe diferite orizonturi de timp (zilnic, săptămânal, lunar).
- Oferirea unui mod de vizualizare intuitiv care să permită o metodă ușoară de urmărire a progresului și de comparare a sesiunilor de recuperare, atât pentru pacient, cât și pentru personalul medical.
- Asigurarea securității și confidențialității datelor medicale colectate

Capitolul 2

Patologia si recuperarea post-AVC

2.1 Patologia accidentului vascular cerebral

Accidentul vascular cerebral reprezintă un deficit neurologic focal cu instalare bruscă, cauzat de o perturbare severă a circulației sanguine la nivelul encefalului. Din punct de vedere fiziopatologic, AVC-ul se clasifică în două categorii majore: ischemic (care reprezintă aproximativ 85% din cazuri, cauzat de ocluzia unui vas de sânge prin tromboză sau embolism) și hemoragic (cauzat de ruptura vasculară) [6]. Indiferent de etiologie, privarea țesutului cerebral de oxigen și glucoză declanșează o cascadă ischemică distructivă. În centrul leziunii neuronii necrozeaza în câteva minute. Supraviețuirea pacientului este adesea acompaniată de deficite motorii severe pe partea opusă emisferei cerebrale afectate (hemipareză sau hemiplegie), tulburări de echilibru și spasticitate musculară, care compromit drastic independența funcțională a acestuia.

2.2 Mecanismul biologic al recuperării: neuroplasticitatea

Spre deosebire de dogma medicală clasică, care susținea că sistemul nervos central adult este o structură rigidă, cercetările moderne au demonstrat că recuperarea funcțiilor motorii pierdute este posibilă datorită neuroplasticității. Aceasta este definită ca abilitatea intrinsecă a creierului de a se remodela structural și funcțional ca răspuns la experiență, învățare sau leziuni [8]. După un AVC, creierul inițiază un proces de reorganizare corticală: neuronii din zonele adiacente leziunii, sau chiar din emisfera contralaterală (sănătoasă), pot prelua parțial funcțiile rețelelor neuronale distruse. Acest fenomen implică formarea de noi sinapse (sinaptogeneză), modificarea eficienței sinapselor existente și ramificarea dendritică.

La nivel național și internațional, contribuții fundamentale la aprofundarea acestor mecanisme celulare și a capacității creierului de autoreparare au fost aduse de academi-

cianul și neurochirurgul român Prof. Dr. Leon Dănăilă [14]. Desi structura cerebrală dispune de acest instrumentar celular uimitor de regenerare, neuroplasticitatea rămâne un proces „dependent de experiență”; ea nu se produce spontan la un nivel suficient de înalt pentru a reda independența funcțională, ci trebuie stimulată activ și susținut prin reînvățare motorie [9].

2.3 Importanța mișcărilor repetitive

Pentru a transforma potențialul neuroplasticității în recuperare funcțională reală, reabilitarea motorie trebuie să respecte anumite principii biomecanice și neurologice stricte. Unul dintre cele mai importante este principiul repetiției. Studiile de neurofiziologie arată că sunt necesare mii de repetări ale unei mișcări specifice pentru a consolida noile căi neuronale și a transforma o mișcare stângace, conștientă, într-un automatism motor [10]. Terapia indusă prin constrângere (CIMT - Constraint-Induced Movement Therapy) și antrenamentul specific sarcinii (task-specific training) demonstrează că intensitatea și frecvența ridicată a exercițiilor dictează gradul de recuperare. În lipsa unor mișcări repetitive, ghidate corect, pacientul riscă să dezvolte mișcări compensatorii vicioase (folosind doar membrele sănătoase), fenomen cunoscut sub numele de „neutilizare învățată” (learned non-use), care plafonează recuperarea pe termen lung [11].

Capitolul 3

Stadiul actual al tehnologiei de recuperare

3.1 Dispozitive wearable si sensori in monitorizarea sanatatii

3.2 Sisteme existente de reabilitare - analiza state of the art

3.3 Analiza comparativa a solutiilor vs. solutia propusa

Capitolul 4

Fundamentele teoretice ale analizei miscarii si markerilor biologici

Analiza mișcării umane reprezintă un domeniu interdisciplinar care combină principii din biomecanică, fiziologie și inginerie pentru a cuantifica parametrii cinematici și cinetici ai corpului uman. Elementul central al acestei paradigme este unitatea de măsură inerțială (IMU - Inertial Measurement Unit), disponibilă astăzi în majoritatea ceasurilor inteligente comerciale.

4.1 Senzori inertiali (IMU): accelerometru si giroscop

O unitate de măsură inerțială (IMU) este un dispozitiv electronic care măsoară și raportează forța specifică si viteza unghiulară, folosind o combinație de accelerometre si giroscoape. Aceste componente sunt realizate tehnologic sub formă de sisteme micro-electro-mecanice (MEMS), care permit integrarea pe cipuri de dimensiuni mici, cu un consum energetic redus, ideal pentru dispozitivele wearable. [16].

4.1.1 Accelerometru: principiul de funcționare și ecuații

Accelerometrul măsoară accelerația liniară a dispozitivului relativ la un sistem de referință inerțial. Principiul fizic de bază este legea a II-a a lui Newton ($F = ma$), implementată de obicei printr-un sistem masă-arc amortizat. Atunci când senzorul este supus unei accelerații, masa de probă se deplasează, modificând capacitatea electrică dintre plăcile unui condensator microscopic.

Este fundamental de înțeles că un accelerometru nu măsoară accelerația coordonată (derivata a doua a poziției), ci *accelerația proprie*. Astfel, un accelerometru aflat în repaus pe suprafața Pământului va măsura o accelerație de $1g$ ($\approx 9.81 m/s^2$) orientată

vertical în sus, ca reacție la forța gravitațională. Ecuația vectorului măsurat $\mathbf{a}_m$ poate fi exprimată ca:

$$\mathbf{a}_m = \mathbf{a}_{corp} - \mathbf{g} + \mathbf{b}_a + \mathbf{n}_a \tag{4.1}$$

unde:

- $\mathbf{a}_{corp}$ este accelerația reală (dinamică) a corpului datorată mișcării;
- $\mathbf{g}$ este vectorul gravitațional (într-un sistem de coordonate local, $\mathbf{g} \approx [0, 0, -9.81]^T$);
- $\mathbf{b}_a$ reprezintă bias-ul (deviația de la zero) a senzorului;
- $\mathbf{n}_a$ este zgomotul de măsurare (white noise).

Deviația bias-ului în timp (drift) reprezintă o problemă majoră în sistemele de navigație inerțială, deoarece integrarea dublă a erorii pentru obținerea poziției duce la o creștere pătratică a erorii de poziție în timp. [17]. Totuși, în analiza mișcării pentru reabilitare, accelerometrul este excelent pentru estimarea înclinației statice (folosind proiecția vectorului $\mathbf{g}$) și pentru detectarea impacturilor sau a intensității mișcării.

4.1.2 Giroscop: măsurarea vitezei unghiulare

Giroscopul măsoară viteza unghiulară ($\boldsymbol{\omega}$) în jurul axelor proprii ale senzorului (roll, pitch, yaw). Spre deosebire de giroscoapele mecanice clasice bazate pe conservarea momentului cinetic al unei roți, giroscoapele MEMS utilizează forța Coriolis asupra unei structuri vibrante.

Modelul semnalului măsurat de giroscop $\boldsymbol{\omega}_m$ este:

$$\boldsymbol{\omega}_m = \boldsymbol{\omega}_{real} + \mathbf{b}_g + \mathbf{n}_g \tag{4.2}$$

Integrarea vitezei unghiulare pentru a obține orientarea unghiulară ($\theta(t) = \int \omega(t)dt$) introduce, de asemenea, o eroare cumulativă (drift) care crește liniar cu timpul. Deși giroscoapele sunt imune la accelerațiile liniare, ele pot fi sensibile la bias-ul de temperatură.

4.1.3 Fuziunea senzorială: filtru complementar și algoritmul Madgwick

Limitările individuale ale senzorilor impun utilizarea algoritmilor de fuziune senzorială pentru a obține o estimare robustă a orientării dispozitivului.

- Accelerometrul este precis pe termen lung pentru determinarea orientării față de gravitație ("jos"), dar este zgomotos la frecvențe înalte și afectat de mișcările bruște.

- Giroscopul este precis pe termen scurt, capturând dinamicile rapide, dar suferă de drift pe termen lung.

O abordare computațională eficientă pentru sistemele embedded (precum ceasurile inteligente) este utilizarea unui filtru complementar sau a algoritmului Madgwick [19], care combină cele două surse:

$$\theta_{est} = \alpha \cdot (\theta_{gyro}) + (1 - \alpha) \cdot (\theta_{acc}) \tag{4.3}$$

unde α este un factor de pondere (uzual aproape de 1, ex: 0.98), permițând semnalului giroscopului să dicteze schimbările rapide, în timp ce accelerometrul corectează lent deriva giroscopului.

4.2 Analiza fluiditatii: Spectral Arc Length - SPARC

Fluiditatea mișcării (smoothness) este un biomarker esențial în recuperarea motorie, reflectând capacitatea sistemului nervos central de a controla coordonat mușchii efectori. La pacienții post-AVC, mișcările sunt adesea sacadate, fragmentate și ezitante.

Majoritatea metricilor clasice de fluiditate (precum numărul de vârfuri de viteză) sunt sensibile la durata și amplitudinea mișcării, ceea ce face dificilă comparația între pacienți diferiți sau între stadii diferite de recuperare. Pentru a elimina aceste dependențe, Balasubramanian et al. au propus metrica *Spectral Arc Length* (SPARC) [20].

Principiul SPARC se bazează pe analiza profilului de viteză în domeniul frecvență. O mișcare fluidă are un spectru de frecvență dominat de componente de joasă frecvență, în timp ce o mișcare sacadată introduce zgomot și armonici la frecvențe înalte. Formula matematică a SPARC este definită negativ pentru a penaliza complexitatea spectrală:

$$SPARC = -\int_0^{\omega_c} \sqrt{\left(\frac{1}{\omega_c}\right)^2 + \left(\frac{d\hat{V}(\omega)}{d\omega}\right)^2} d\omega \tag{4.4}$$

Unde:

- $\hat{V}(\omega)$ este spectrul amplitudinii Fourier normalizat al profilului de viteză $v(t)$;
- ω_c este frecvența de tăiere (cut-off), uzual setată la 20 Hz pentru mișcări umane voluntare.

Avantajul major al SPARC este invarianța la scalarea temporală (mișcări mai lente sau mai rapide nu afectează scorul, atât timp cât forma profilului rămâne neschimbată), ceea ce îl face ideal pentru pacienții care își recapătă treptat viteza de execuție.

4.3 Analiza stabilitatii: Log Dimensionless Jerk - Acceleration - LDLJ-A

O altă metrică robustă pentru evaluarea controlului motor fin este *Log Dimensionless Jerk* (LDLJ). Jerk-ul reprezintă derivata a treia a poziției (sau rata de variație a accelerației): $J(t) = \frac{d^3p}{dt^3} = \frac{da}{dt}$. Minimizarea jerk-ului este un principiu fundamental de optimizare în controlul motor uman; creierul tinde natural să plănuiască traiectorii care minimizează schimbările bruște de accelerație [21].

Calculul metricii implică integrarea pătratului jerk-ului pe durata mișcării, normalizată pentru a elimina dependența de amplitudine (A) și durată (T):

$$LDLJ = -\ln\left(\frac{T^3}{v_{peak}^2}\int_0^T |J(t)|^2 dt\right) \tag{4.5}$$

Scorul este logaritmat pentru a reduce asimetria distribuției valorilor. Un scor LDLJ mai mare (mai puțin negativ, apropiat de zero) indică o mișcare mai controlată și mai stabilă. În sistemul nostru, unde calculul derivatei a treia din date discrete zgomotoase poate amplifica erorile, se aplică o filtrare prealabilă Butterworth low-pass de ordin 4 cu $f_c = 5 - 10$Hz.

4.4 Recunoasterea tiparelor: Dynamic Time Warping - DTW

Compararea unei mișcări efectuate de pacient cu o mișcare de referință (”gold standard” executată de terapeut) este dificilă folosind distanța Euclidiană standard, deoarece durata execuției variază inevitabil. *Dynamic Time Warping* (DTW) este un algoritm de programare dinamică care permite alinierea non-liniară a două serii de timp pentru a găsi similaritatea maximă, independent de variațiile de viteză [22].

Fie două secvențe de date (ex. accelerație pe axa X): $X = (x_1, x_2, ..., x_n)$ (Pacient) $Y = (y_1, y_2, ..., y_m)$ (Terapeut)

Algoritmul construiește o matrice de costuri locale $C \in \mathbb{R}^{n\times m}$, unde $C_{ij} = |x_i - y_j|$. Scopul este găsirea unui drum de cost minim $W = w_1, w_2, ..., w_k$ prin această matrice, care satisface condițiile de monotonie și continuitate. Distanța DTW finală reprezintă o măsură a ”incorectitudinii” formei mișcării:

$$DTW(X, Y) = \min_W \left\{\sum_{k=1}^{K} C_{w_k}\right\} \tag{4.6}$$

Această metrică este utilizată în sistem pentru a oferi un scor procentual de ”acuratețe a formei” (Shape Accuracy), ignorând faptul că pacientul se mișcă mai încet decât tera-

peutul.

4.5 Variabilitatea ritmului cardiac prin fotopletismografie

Monitorizarea efortului fiziologic și a stresului este esențială pentru a preveni surmenajul în terapia post-AVC. Deoarece accesul la un electrocardiograf (EKG) de precizie este limitat în mediul ambulatoriu (acasă), dispozitivele purtabile moderne utilizează tehnologia optică a fotopletismografiei (PPG).

Senzorul PPG utilizează o sursă de lumină (LED-uri verzi și infraroșii) și un fotodetector. Principiul se bazează pe absorbția diferențială a luminii de către hemoglobina din sânge. Când inima pompează sânge (sistolă), volumul de sânge din capilarele de la încheietura mâinii crește, absorbind mai multă lumină verde. Între bătăi (diastolă), volumul scade, iar reflexia luminii este maximă. Semnalul rezultat, numit undă pletismografică sau undă de puls, permite determinarea precisă a momentelor bătăilor inimii.

4.5.1 Analiza HRV (Heart Rate Variability)

Variabilitatea Ritmului Cardiac (HRV) analizează variația intervalelor de timp dintre bătăi consecutive ale inimii (intervale R-R sau IBI - Inter-Beat Intervals). HRV este un indicator non-invaziv al echilibrului sistemului nervos autonom (balanța simpatic/parasimpatic). Un HRV ridicat indică o capacitate bună de adaptare la stres și recuperare eficientă, în timp ce un HRV scăzut semnalează dominanța sistemului nervos simpatic (stres cronic, oboseală).

Din datele brute PPG, se extrag intervalele R-R, pe baza cărora se calculează RMSSD (*Root Mean Square of Successive Differences*), metrica standard "gold-standard" pentru activitatea parasimpatică în perioade scurte de timp:

$$RMSSD = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N-1}(RR_{i+1} - RR_i)^2} \tag{4.7}$$

Această metrică este utilizată în sistem pentru a calcula un "Scor de Recuperare" (Readiness Score) zilnic. [23]. Dacă scorul este scăzut sub baseline-ul personal al pacientului, aplicația va recomanda automat reducerea intensității exercițiilor pentru acea zi.

Capitolul 5

Soluția propusă

5.1 Prezentarea generală a ecosistemului

Sistemul propus reprezintă o platformă integrată de tele-reabilitare menită să extindă actul medical dincolo de pereții clinicii, în mediul familiar al pacientului. Arhitectura sistemului este de tip *Hub-and-Spoke*, centrată pe pacient, și este compusă din trei noduri esențiale:

- Wearable: Colectează date biomecanice si biologice.
- Mobile: Agregă datele, oferă interfața vizuală principală și gestionează comunicația cu infrastructura cloud.
- Cloud: Asigură persistența datelor, autentificarea securizată și rulează algoritmii de evaluare și personalizare a tratamentului.

Fluxul informațional este bidirecțional: datele curg de la pacient către cloud pentru monitorizare, iar planurile de tratament și ajustările parametrilor curg de la terapeut (via Cloud) înapoi către dispozitivul pacientului.

5.2 Hardware: Google Pixel Watch 3 și limitări

Pentru componenta de achiziție a datelor, a fost utilzat *Google Pixel Watch 3*. Alegerea acestui dispozitiv comercial s-a bazat pe următoarele criterii:

- Senzoristica integrată: Dispozitivul dispune de un IMU Bosch Sensortec, care combină un accelerometru triaxial cu un giroscop, oferind o rată de eșantionare stabilă (până la 100Hz), suficientă pentru capturarea mișcărilor umane (uzual sub 20Hz).
- Senzorul PPG: Permite monitorizarea continuă a ritmului cardiac și calculul HRV pentru estimarea oboselii.

Limitarea principala a utilizarii unui asemenea dispozitiv comercial este amplasarea senzorilor intr-un singur punct: pe încheietura mâinii, ceea ce permite monitorizarea numai a exercitiilor ample, ce implica mișcări ale întregului membru superior,

5.3 Software: Arhitectura aplicației Wear OS și Mobile

Ecosistemul software este construit pe platforma Android, utilizând limbajul Kotlin și paradigma *Modern Android Development* (MAD).

Aplicația Wear OS: Rulează independent în timpul exercițiilor pentru a asigura o latență minimă. Nu depinde de conexiunea la telefon pentru colectarea datelor, stocând temporar sesiunea în memoria internă (buffer). Rolul său este de a colecta date și de a ghida utilozatorul, oferind feedback haptic în timpul exercițiilor.

Aplicația Mobile: Funcționează ca un gateway. Arhitectura respectă principiile *Clean Architecture* (separarea responsabilităților în straturi: UI, Domain, Data), asigurând decuplaj maxim. Aplicația mobilă primește pachetele de date brute de la ceas prin Bluetooth (utilizând *Wearable Data Layer API*).

5.4 Arhitectura Cloud și fluxul de date - GCP

Backend-ul soluției este de tip *Serverless*, construit pe infrastructura Google Cloud Platform (GCP) prin suita Firebase si bigQuery.

Componentele principale sunt:

- Firebase Authentication: Gestionează identitatea utilizatorilor, asigurând accesul securizat.
- Firestore noSQL: stocheaza datele pacientilor, de la profil la sesiuni de reabilitare (durată, tip exercițiu, scoruri finale).
- BigQuery: stocheaza modelele de procesare a semnalelor si de machine learning.

Pentru stocarea datelor masive se utilizează o arhitectură hibridă, unde datele detaliate sunt arhivate pentru analiză ulterioară, iar metadatele relevante sunt indexate în Firestore pentru acces rapid.

Capitolul 6

Implementarea solutiei

6.1 Tehnologii și medii de dezvoltare utilizate

6.2 Achiziția și procesarea datelor senzorilor

6.3 Implementarea algoritmilor de evaluare

6.4 Calculul scorului de fluiditate - SPARC

6.5 Mecanismul de feedback haptic și vizual în timp real

6.6 Dezvoltarea Dashboard-ului pentru monitorizarea progresului

Capitolul 7

Testare, Rezultate, Studiu de caz

7.1 Metodologia de testare și scenariile utilizate

7.2 Organizarea seturilor de date experimentale

7.3 Analiza performanței tehnice

7.4 Interpretarea rezultatelor

7.5 Studiu de caz: Evoluția unui set de exerciții

Capitolul 8

Concluzii

8.1 Limitări ale sistemului actual

8.2 Direcții de dezvoltare ulterioară

Bibliografie

[1] V. L. Feigin et al., *Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021*, The Lancet Neurology, 2024.

[2] A. M. Ionescu et al., *A statistical analysis of acute ischemic stroke before and during the COVID-19 pandemic*, Romanian Journal of Medical Practice, 2022.

[3] S. Wassertheil-Smoller et al., *Burden of Stroke in Europe: An Analysis of the Global Burden of Disease Study Findings From 2010 to 2019*, American Heart Association Journals, 2022.

[4] C. Tiu et al., *Quality of acute stroke care in Romania: Achievements and gaps between 2017 and 2022*, Frontiers in Neurology, Vol. 13, 2023.

[5] Ministerul Sănătății din România, *Referat de aprobare: Protocol național de practică medicală privind tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut*, București, Februarie 2025.

[6] A. D. Mendelson and S. Prabhakaran, *Diagnosis and Management of Transient Ischemic Attack and Acute Ischemic Stroke: A Review*, JAMA, vol. 325, no. 11, pp. 1088-1098, 2021.

[7] J. Astrup, B. K. Siesjö, and L. Symon, *Thresholds in cerebral ischemia - the ischemic penumbra*, Stroke, vol. 12, no. 6, pp. 723-725, 1981. (Notă: Lucrarea clasică care a definit penumbra).

[8] J. A. Kleim and T. A. Jones, *Principles of experience-dependent neural plasticity: implications for rehabilitation after brain damage*, Journal of Speech, Language, and Hearing Research, vol. 51, no. 1, pp. S225-S239, 2008.

[9] S. C. Cramer et al., *Harnessing neuroplasticity for clinical applications*, Brain, vol. 134, no. 6, pp. 1591-1609, 2011.

[10] C. E. Lang, J. R. MacDonald, D. S. Reisman, L. Boyd, T. Jacobson Kimberley, S. M. Schindler-Ivens, A. W. Hornby, J. C. Ross, and P. L. Scheets, *Observation*

of amounts of movement practice provided during stroke rehabilitation, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 90, no. 10, pp. 1692-1698, 2009.

[11] E. Taub, G. Uswatte, and V. W. Mark, *The functional significance of cortical reorganization and the parallel development of CI therapy*, Frontiers in Human Neuroscience, vol. 8, p. 396, 2014.

[12] G. Kwakkel et al., *Standardized measurement of sensorimotor recovery in stroke trials: Consensus-based core recommendations from the Stroke Recovery and Rehabilitation Roundtable*, International Journal of Stroke, vol. 12, no. 5, pp. 451-461, 2017.

[13] D. Ding, J. Cooper, C. M. Pasquina, and L. Finkelstein, *Sensor technology for stroke rehabilitation: towards tele-rehabilitation and home-based therapy*, IEEE Reviews in Biomedical Engineering, vol. 14, pp. 163-176, 2021.

[14] L. Dănăilă, *Neuroplasticitatea*, Editura Academiei Române, București, 2023.

[15] V. Păiș, L. Dănăilă, and E. Păiș, *Cordocytes-stem cells cooperation in the human brain with emphasis on pivotal role of cordocytes in perivascular areas of broken and thrombosed vessels*, Ultrastructural Pathology, vol. 37, no. 6, pp. 425-432, 2013.

[16] O. J. Woodman, *An introduction to inertial navigation*, University of Cambridge, Computer Laboratory, Tech. Rep. UCAM-CL-TR-696, 2007.

[17] D. Titterton and J. L. Weston, *Strapdown inertial navigation technology*, 2nd ed., The Institution of Electrical Engineers, Stevenage, 2004.

[18] S. M. LaValle, *Planning Algorithms*, Cambridge University Press, 2006. (Cap. 13: Sensing and Estimation).

[19] S. O. H. Madgwick, A. J. L. Harrison, and R. Vaidyanathan, *Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm*, IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics, 2011.

[20] S. Balasubramanian, A. Melendez-Calderon, A. Roby-Brami, and E. Burdet, *On the analysis of movement smoothness*, Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, vol. 12, no. 112, 2015.

[21] N. Hogan and D. Sternad, *Sensitivity of smoothness measures to movement duration, amplitude, and arrests*, Journal of Motor Behavior, vol. 41, no. 6, pp. 529-534, 2009.

[22] H. Sakoe and S. Chiba, *Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition*, IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, vol. 26, no. 1, pp. 43-49, 1978.

[23] F. Shaffer and J. P. Ginsberg, *An overview of heart rate variability metrics and norms*, Frontiers in Public Health, vol. 5, p. 258, 2017.